Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

Introduzione al Corso

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA (EX ROBOTICA MEDICA)

a.a. 2025/2026

Prof. Roberto Pirrone

CHILAB

Chiariamo subito un dubbio

- Il corso è ancora formalmente «Robotica Medica» per questo a.a.
- Il Prof. Antonio Chella (Ordinario di Robotica) avrebbe dovuto tenere il corso di Robotica Medica ed io avrei dovuto cominciare questo corso dall'anno prossimo
- Mi è stato chiesto poche settimane fa di sostituire da subito il Prof. Chella

Il Docente

- Roberto Pirrone
  - Studio: Edificio 6, terzo piano, stanza 3025
  - Email: roberto.pirrone@unipa.it,
    roberto.pirrone@community.unipa.it (Google)
  - Telefono studio: 091238.62625, laboratorio: .62643
  - Ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00 presso il proprio studio

Il Laboratorio

- Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina
  - Edificio 6, terzo piano, a sx dalle scale
  - Email: chilab@unipa.it
  - Telefono: 091238.62643

Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

Non siamo soli in questo universo …

- «Informatica Biomedica» alla triennale (Cruciata + Contino)
  - Fondamenti di Python e le librerie numpy e pandas
- «Intelligent Data Analysis» al primo anno della LM (Gambino)
  - Rudimenti di Machine Learning e introduzione a sci-kit learn
- «Strumentazione Diagnostica per Immagini» al secondo anno della LM (Contino)
  - Introduzione al Deep Learning e Reti Neurali Convoluzionali
  - Medical Imaging
  - Sistemi PACS

E adesso ….

Cosa vi aspettate da questo corso?

Cosa pensate che sia «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»?

Cosa non è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Il corso di «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica» *non è*:
  - Un corso di Python
    - dovreste già saperne un po' …
  - Una replica di «Intelligent Data Analysis»
    - Avete i fondamenti del ML e comunque dobbiamo amalgamare le competenze di tutti …
  - Un doppione di «Strumentazione Diagnostica per Immagini»
    - Studieremo altri modelli di Deep Learning e non le CNN

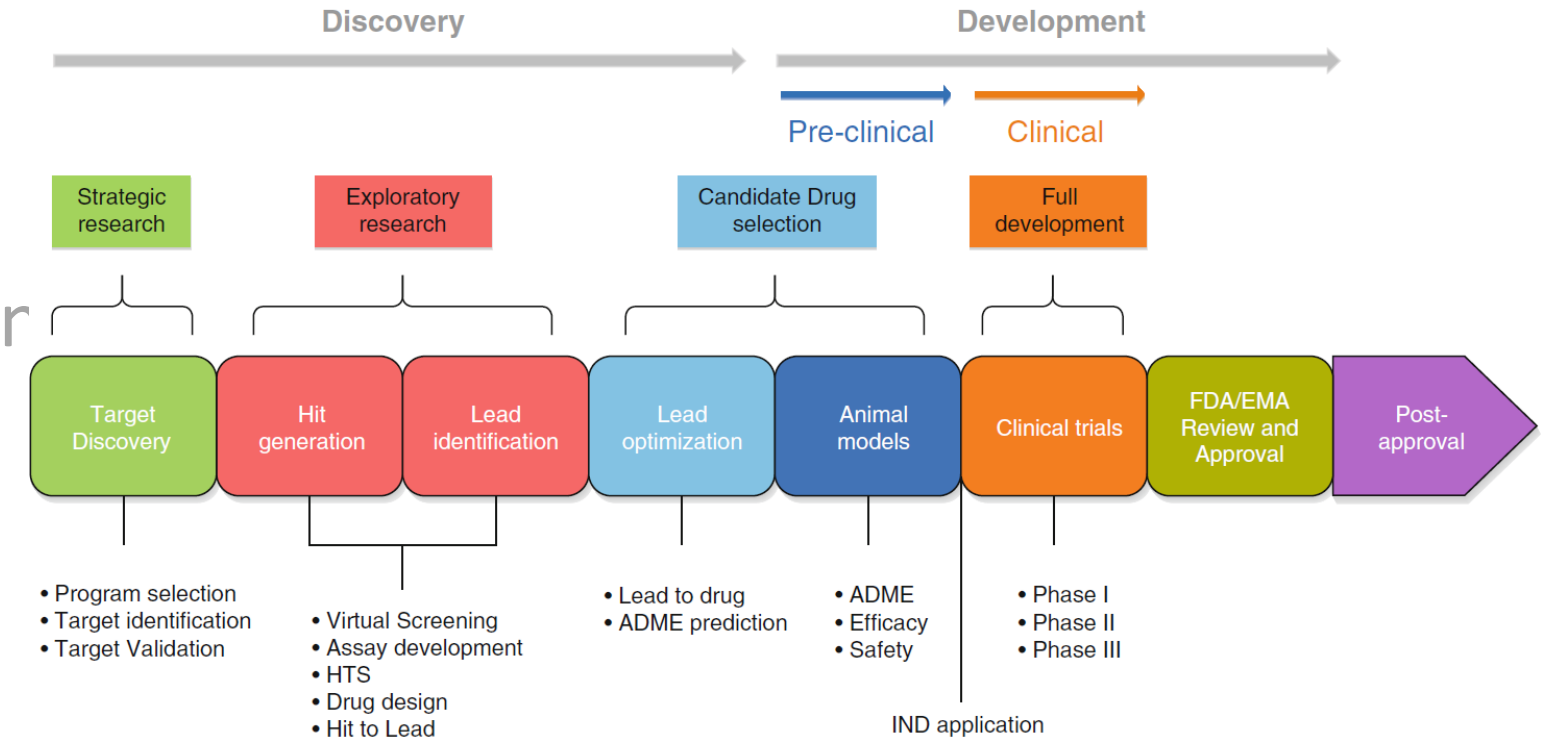
Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Il corso di «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica» mira a fornire agli studenti:
  - Una solida conoscenza delle tipologie di dato più comunemente utilizzate in ambito biomedicale e
  - dei più avanzati modelli di Intelligenza Artificiale utilizzati per la loro analisi.

Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Algoritmi di AI per:

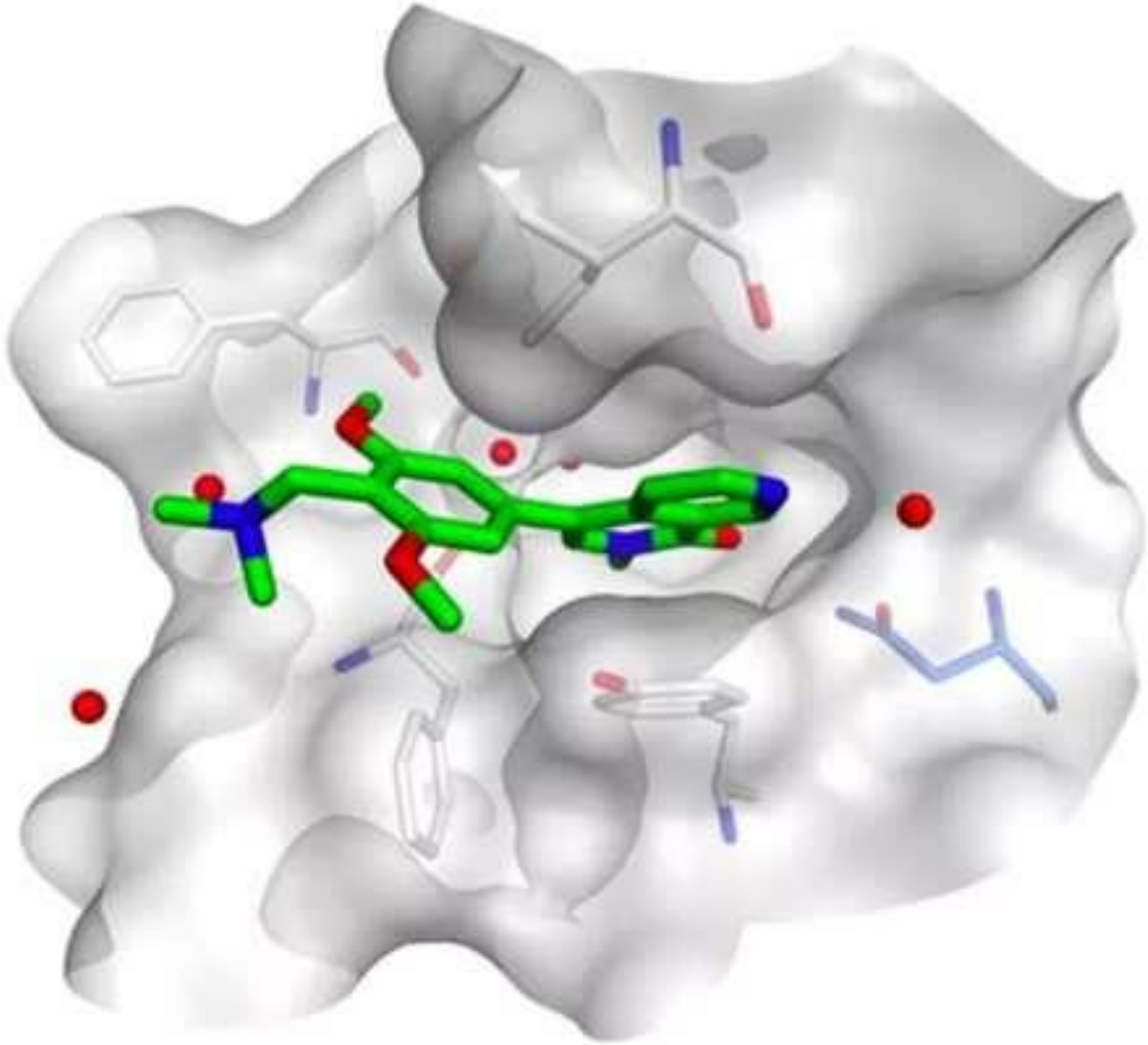
- Drug discovery
- Drug-Target Interaction
- Genomica
- Drug Repurposing



Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Algoritmi di AI per:

- Drug discovery
- Drug-Target Interaction
- Genomica
- Drug Repurposing



Università degli Studi di Palermo

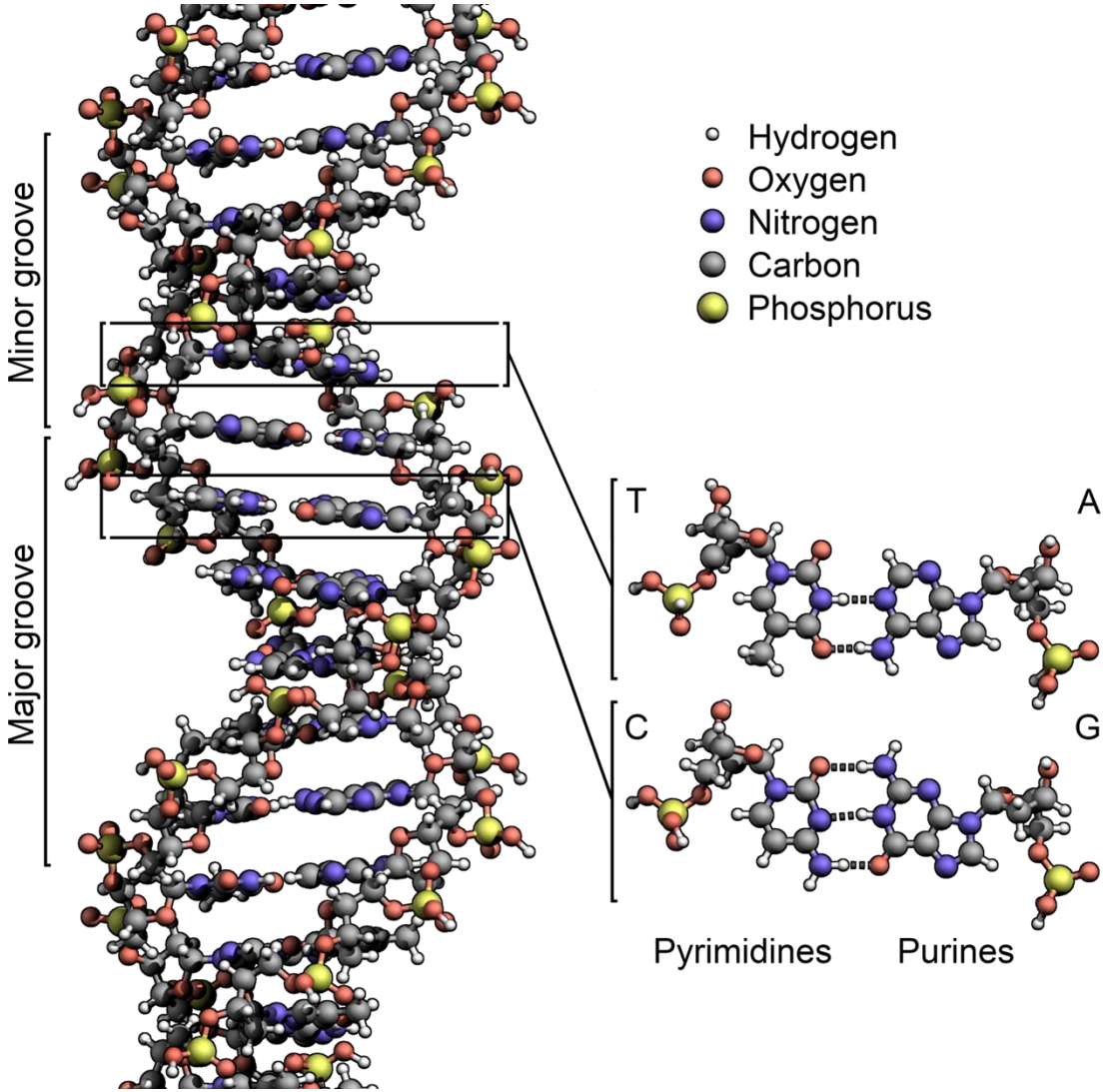
dipartimento di ingegneria unipa

CHILAB

Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Algoritmi di AI per:

- Drug discovery
- Drug-Target Interaction
- Genomica
- Drug Repurposing

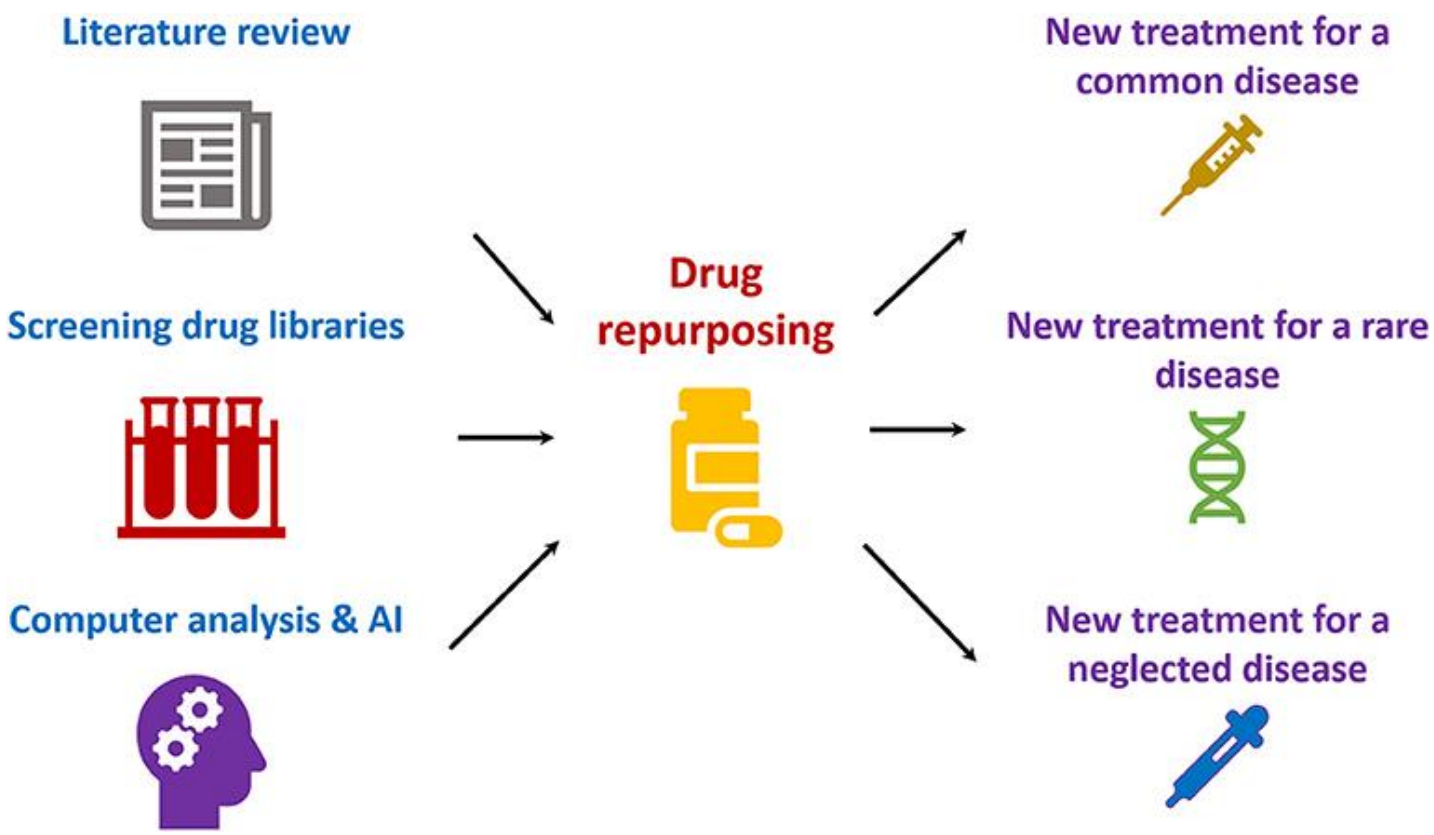


Università degli Studi di Palermo
dipartimento di ingegneria unipa
CHILAB

Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Algoritmi di AI per:

- Drug discovery
- Drug-Target Interaction
- Genomica
- Drug Repurposing



Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

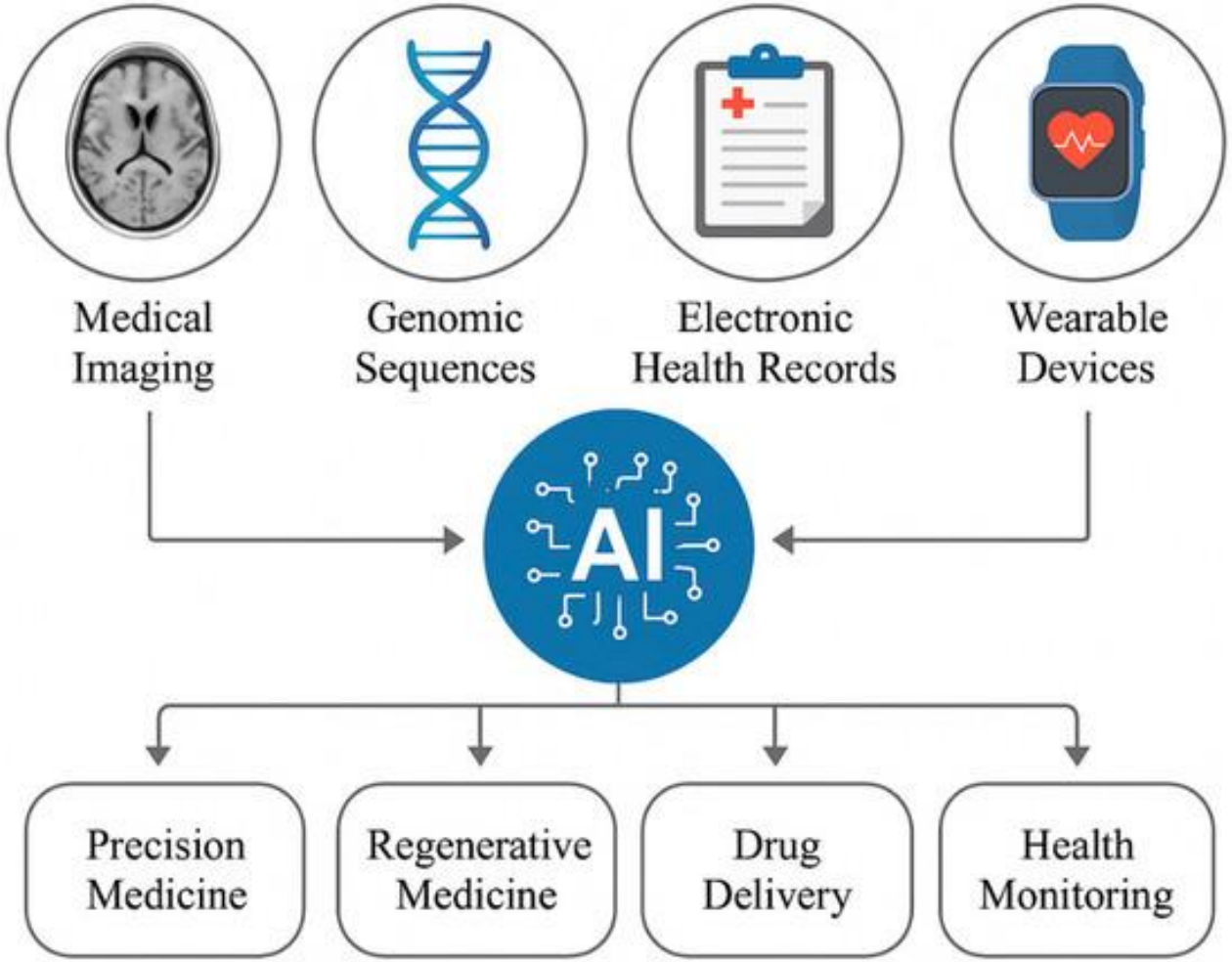
- Algoritmi di AI per:

- Elaborazione ed integrazione di segnali biomedici

Cosa è «Intelligenza Artificiale per l'Ingegneria Biomedica»

- Algoritmi di AI per:

- Sistemi di supporto alle dicisioni diagnostiche
- Medicina di precisione



Il Syllabus

- Le informazioni complete sugli obiettivi didattici del corso, il programma delle lezioni e i libri di testo si trovano nella *Scheda di Trasparenza*

Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

CHILAB

Il Syllabus

- Testi consigliati
  - Data Mining: The Textbook, 2015, Charu C. *Aggarwal*, Springer-Verlag New York, ISBN 978-3319141411, prezzo orientativo € 70,00
  - Deep Learning, (2016), di Ian Goodfellow, Yoshua *Bengio*, Aaron Courville, MIT Press, ISBN 978-0262035613, prezzo orientativo €65,00
  - Speech and Language Processing - An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, 3d Edition draft, 2025, Daniel *Jurafsky*, James H. Martin disponibile on line all'indirizzo: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
  - Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn: Develop machine learning and deep learning models with Python, 2022, Sebastian *Raschka*, Yuxi (Hayden) Liu, Vahid Mirjalili, Packt, ISBN 9781801819312, Prezzo orientativo €38,00

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
1	Introduzione al corso.	
5	Tipi di dati e preprocessing: imputazione, trasformazione e feature selection. Riepilogo dei concetti di Machine Learning: apprendimento supervisionato, non supervisionato, apprendimento con rinforzo, capacità del modello, parametri e iperparametri, tipologie di errore, tecniche di addestramento, clustering e classificazione.	Bengio cap. 5
5	Esercitazione su importazione dati in Pandas, data imputation, transformation e feature selection, un esempio di classificazione e uno di clustering.	Introduzione con slide docente
3	Riepilogo dei concetti di Deep Learning: struttura di una rete neurale, tipologia di unità nascoste e di uscita, funzioni di loss, concetto di grafo di computazione, stochastic gradient descent, ottimizzazione e regolarizzazione, fine tuning e transfer learning.	Bengio estratti dai capp. 6, 7 e 8, Slide docente
4	Esercitazione su introduzione a PyTorch, classi principali per istanziare i modelli, ciclo train, test ed evaluation.	Introduzione con slide docente

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
6	Dati a grafo: caratteristiche e applicazioni in biomedicina. Distanze tra grafi. Embedding di grafi. Link prediction e classificazione di grafi. Le Graph Neural Networks.	Slide docente
5	Esercitazione sulle GNN: virtual screening	Introduzione con slide docente
4	Sequenze temporali: caratteristiche e applicazioni in biomedicina. Calcolo di distanze ed embedding di sequenze tramite trasformate Wavelet. Classificazione di sequenze e predizione. Reti neurali ricorrenti, LSTM e Bi-LSTM.	Slide docente
4	Esercitazione su reti ricorrenti: processing di un data set di segnali biomedici e classificazione/regressione	Introduzione con slide docente
5	Large Language Model: next word prediction e masked language modeling. Cenni al Transformer. Embedding contestuali e non contestuali, attenzione e self-attention. modelli encoder-only, decoder-only e encoder-decoder. Il modello BERT e i suoi derivati con le applicazioni biomedicali: ChemBERTa, MolBERTa, ProtBERT.	Slide docente

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
4	Esercitazione sull'uso dei modelli encoder-only per l'analisi di dati biomedicali.	Introduzione con slide docente
4	Famiglie di LLM: GPT, Mistral, Llama, Claude, Gemini. Addestramento dei LLM: prompting, fine-tuning, quantizzazione. Large Multimodal Model: Vision Transformer, Swin Transformer, CLIP, Flamingo, LLAVA.	Slide docente
4	Esercitazione sull'uso dei LLM/LMM per analisi di dati biomedicali.	Introduzione con slide docente

Il materiale didattico

- Le slide da sole *non sono* materiale didattico: esse sono a compendio dei libri di testo, della spiegazione orale del docente e degli *appunti* presi dallo studente

- *Suggerimento*: stampate le slide prima della lezione e annotatele con i vostri appunti

Il materiale didattico

- Repository GitHub del corso
  - Contiene:
    - I file pdf di tutte le slide (incluse queste)
    - Le slide guida delle esercitazioni
    - Eventuali codici di supporto da usare nelle esercitazioni
    - I dati utilizzati nelle esercitazioni

Gli esami

- Svolgimento di un progetto su data set di natura biomedicale utilizzando i modelli studiati durante il corso
- Possibili integrazioni con «Strumentazione Diagnostica per Immagini»
  - Da concordare con il Prof. Contino
- Breve colloquio orale che verterà sulla valutazione del progetto e sugli argomenti di teoria.

Gli esami

- Come faremo le valutazioni?
  - Si analizzerà l'originalità della soluzione al progetto
  - Si valuterà il grado di partecipazione di tutti i componenti del gruppo
  - Verrà espressa una valutazione in trentesimi che ***<u>sarà la base del voto finale</u>*** a valle del colloquio

Le tesi di laurea

- Lepossibili tesi di laurea presso il nostro Laboratorio riguardano le applicazioni dell'IA alla salute:
  - Analisi di strutture molecolari per il supporto intelligente al Drug Discovery/Repurposing
  - Analisi di strutture polimeriche per il supporto allo sviluppo di nuovi (bio-)materiali
  - Integrazione degli algoritmi di AI nei sistemi radiologici ospedalieri (PACS)

Le tesi di laurea

- Lepossibili tesi di laurea presso il nostro Laboratorio riguardano le applicazioni dell'IA alla salute:
  - Sistemi di interazione Medico-sistema diagnostico basati sulle Intelligenze Artificiali Generative (Chat-GPT e simili)
  - Segmentazione di scansioni TAC, RM, PET usando le reti neurali ed i modelli generativi

Le tesi di laurea

- Vincoli sull’assegnazione della tesi
  - Che siano garantiti almeno sei mesi effettivi di lavoro consecutivamente al netto delle altre materie e del tirocinio (ci sono 18 CFU di lavoro)
  - Discutiamo della tesi a valle delle *materie pesanti*
  - Non ha senso chiedere la tesi un anno prima, quando ancora si devono sostenere altri esami e si «sparisce» per mesi

Le tesi di laurea

- Vincoli sull’assegnazione della tesi
  - Dopo aver definito l’argomento, si verrà affidati ad uno o più ricercatori e/o dottorandi del laboratorio
  - Ci si incontrerà con i propri referenti (anche on line) *al più settimanalmente* sullo stato di avanzamento lavori
  - Riunioni periodiche in presenza con me